

Plataforma de Delivery para Comércio de Bairro

O que o sistema é, por que se divide assim, e o que ele deliberadamente não faz — em quinze minutos de leitura.

Versão 2.0 — 24 de agosto de 2026

Estado esqueleto pronto · nenhuma regra de negócio implementada ainda

Para quem quem precisa entender o sistema sem construí-lo

Extraído do documento de arquitetura completo, que traz as tabelas de transição, as invariantes numeradas e o registro de cada decisão com suas alternativas rejeitadas.

O problema, e a aposta

Uma pizzaria de bairro recebe pedidos pelo WhatsApp, anota no caderno, calcula o troco de cabeça e, às onze da noite, tenta descobrir quanto vendeu e quanto o motoboy tem no bolso. Erra. Discute. Aceita a diferença e vai dormir.

Existem várias dores nesse fluxo — pedido que some na conversa, preço calculado errado, ninguém sabendo quem levou o quê. Mas uma delas se repete todo dia, envolve dinheiro e gera conflito entre pessoas: **não saber, ao fim do expediente, quanto entrou, por qual método, e com quem está o dinheiro.**

É essa que o produto ataca primeiro. Cardápio, pedido e entrega existem para produzir o dado que fecha o caixa — e essa inversão de prioridade explica quase todas as decisões técnicas que vêm depois.

Seu WhatsApp vira sistema. Seu dia fecha sozinho.

Por que as alternativas não resolvem

Os **marketplaces** trazem volume e cobram por isso — comissão sobre cada venda, mais o relacionamento com o cliente. Resolvem a demanda, não a operação; e o comerciante continua com caderno para os pedidos que chegam pelo WhatsApp, que costumam ser a maioria dos recorrentes.

Os **sistemas de ponto de venda** foram desenhados para o balcão. Exigem computador, treinamento e um fluxo que não começa onde o pedido de fato nasce — o atendente acaba digitando de novo, no sistema, o que já leu na conversa.

E as **planilhas e cadernos** custam zero, que é por isso que sobrevivem. Qualquer substituto precisa ser melhor no fechamento de caixa já na primeira semana, ou o comerciante volta para o papel.

O sinal de que o produto pegou

Não é volume de pedidos. É **o comerciante fechar o expediente pelo sistema por cinco dias seguidos**. Enquanto ele conferir no papel em paralelo, o produto ainda não substituiu nada.

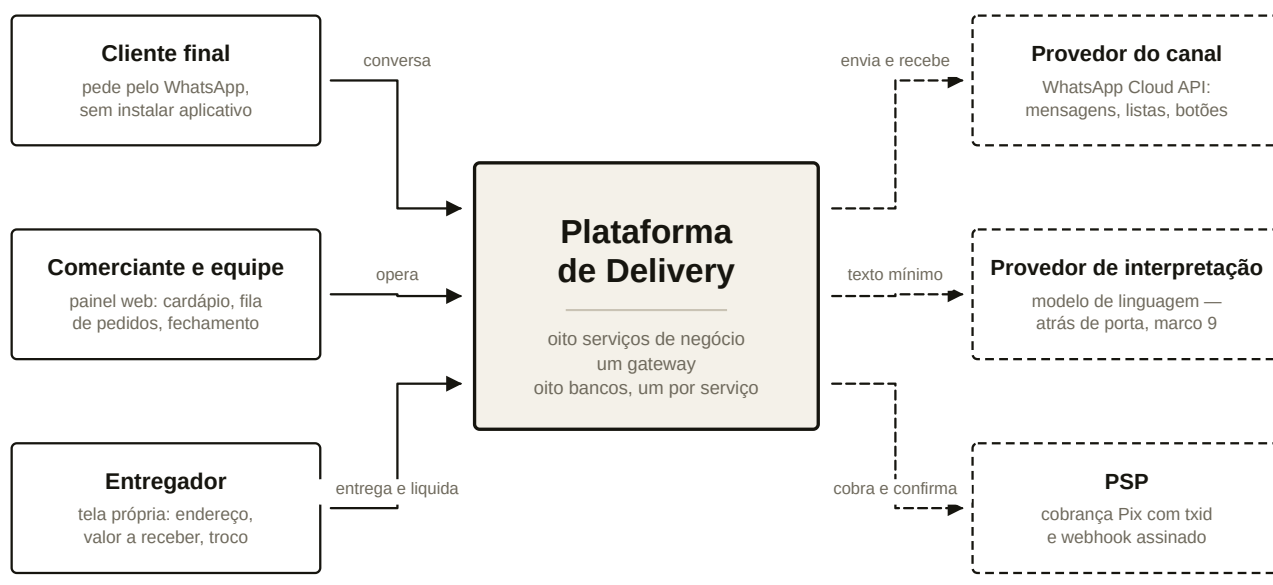
As seis premissas

Este não é um marketplace, e quase tudo o que segue decorre disso. As seis premissas abaixo determinam o desenho — se alguma deixar de valer, a coluna da direita diz o que volta a ser necessário.

#	PREMISSA	SE DEIXAR DE VALER
P1	A plataforma não custodia o dinheiro na maioria das transações	voltam adquirente, captura e estorno como caminho principal
P2	O entregador pertence à loja	voltam oferta, aceite e remuneração por corrida
P3	O comerciante é o cliente; o consumidor é usuário	voltam busca, descoberta e navegação entre lojas
P4	O pedido nasce em conversa	o canal vira integração acessória
P5	A taxa de entrega é por bairro , não por distância	voltam geocodificação e motor de rotas
P6	A maioria dos produtos opera em " acabou a calabresa ", não em saldo contado	controle quantitativo volta ao caminho principal

Três dessas premissas produzem quase toda a arquitetura:

DO NEGÓCIO	VEM A CONSEQUÊNCIA TÉCNICA
Assinatura, não comissão	não existe campo de percentual sobre venda em lugar nenhum do modelo — e a remoção foi deliberada, porque campo disponível é campo que um dia alguém preenche
A plataforma não custodia	o pagamento não é um passo orquestrado. O que existe é registro de liquidação : método efetivo, valor efetivo e responsável pela custódia
O entregador é da casa	não há leilão, oferta nem aceite. A remuneração vive no vínculo com a loja e é apurada por turno , não por entrega

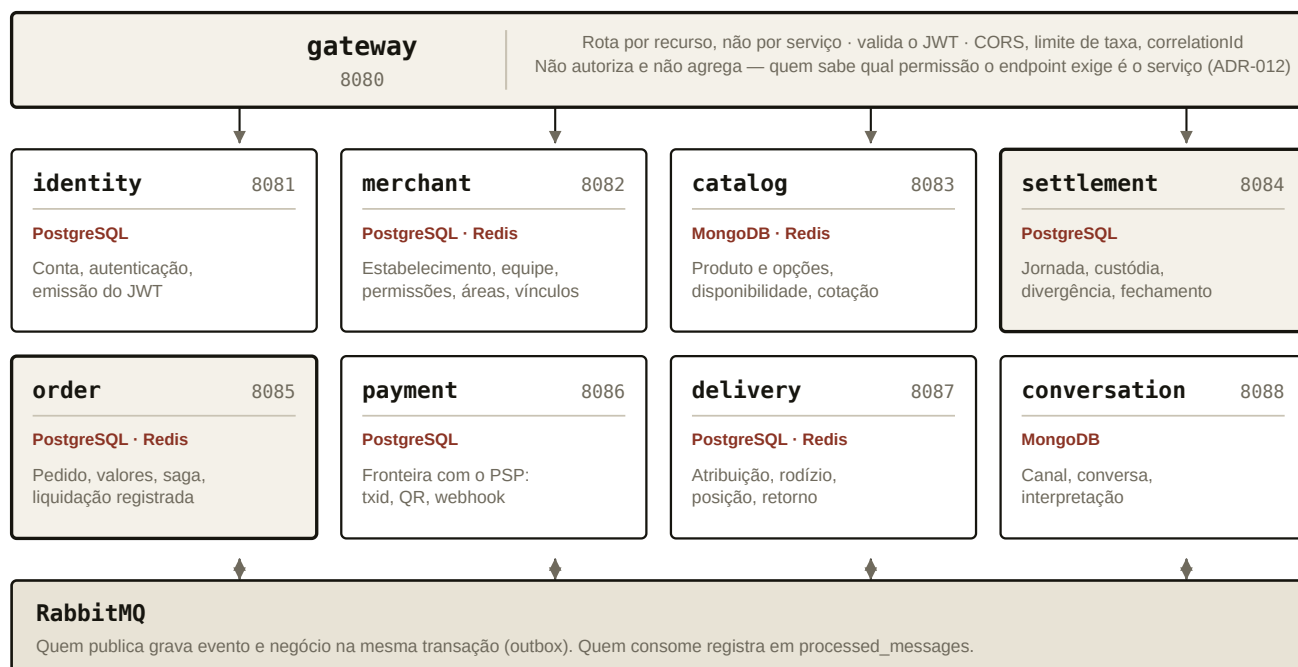


Linha cheia: quem usa o produto. Linha tracejada: fornecedor externo, sempre atrás de uma porta.

FIGURA 1 — Contexto. O consumidor nunca instala aplicativo: conversa no número da loja. Nenhum dos três fornecedores externos é fundação — cada um vive atrás de uma porta, e a queda de qualquer um degrada o produto sem derrubá-lo.

Como o sistema se divide

Oito serviços de negócio e um gateway, cada um com processo, banco, testes, contêiner, contrato e pipeline próprios.



Fora do MVP: inventory adiado ao marco 10 · geolocation ao marco 11 · notification absorvido pelo conversation, e não volta (ADR-021)
 Seis bancos PostgreSQL e dois MongoDB. Nenhum serviço acessa o banco de outro: integração é por API ou evento (ADR-002).

FIGURA 2 — Os oito serviços. Destacados, os dois que carregam o núcleo: **order**, dono do registro de liquidação, e **settlement**, dono do fechamento de expediente — que é a funcionalidade que vende o produto.

O que torna isto microserviços e não um monólito com pastas são três coisas, e nenhuma delas é o diretório: **processo próprio**, **banco próprio** e **pipeline próprio com filtro de caminho** — alterar um serviço não dispara o CI dos outros, e cada um pode ser publicado sozinho.

Tudo isso mora num **repositório só**. Para uma pessoa, a diferença de sobrecarga entre um e oito repositórios é a diferença entre trabalhar e administrar — e uma renomeação de evento que toca produtor, consumidor e contrato cabe num commit, validado de uma vez.

Três serviços saíram, e a diferença entre eles importa

SERVIÇO	DESTINO
controle de estoque	adiado. A maioria dos produtos opera em disponibilidade qualitativa (P6). Volta com a contagem, e o que precisava sobreviver — um campo congelado no item e um estado dormente na máquina — sobreviveu, para não custar migração depois
geolocalização	adiado. A taxa é por bairro (P5), então não há distância a calcular
notificações	absorvido e não volta. O canal com o cliente é a conversa; o alerta do operador é o painel; o entregador é da casa e é avisado pelo operador

UMA LIÇÃO QUE CUSTOU CARO E FICOU REGISTRADA

Durante três dias o repositório teve documentação nova e estrutura antiga. Isso já produziu uma decisão errada: um agente adicionou configuração de mensageria a um serviço lendo a tabela de um README que descrevia uma arquitetura superada.

Estrutura que contradiz a documentação não é dívida cosmética. É uma fonte de verdade concorrente — e ela vence, porque o código é o que a pessoa abre.

As cinco decisões que explicam o resto

Vinte e uma decisões estão registradas, cada uma com alternativas rejeitadas e consequências negativas assumidas. Cinco explicam quase todas as outras.

4.1 Um banco por serviço, sem exceção

O padrão acidental de todo sistema que se divide em serviços é manter um banco só com vários esquemas. Ninguém decide isso: é o que sobra quando não se decide. E funciona, por um tempo — até o dia em que um relatório precisa juntar pedido com cardápio e alguém escreve uma consulta que atravessa a fronteira.

**A junção entre fronteiras é o momento exato em que a arquitetura morre,
e ela sempre parece razoável quando é escrita.**

Vale dizer em voz alta o que esta decisão custa, porque quem lê o resto sem ela acha que é sofisticação gratuita: **metade da complexidade do sistema vem daqui**. Sem transação distribuída, é preciso uma saga com ponto de não-retorno. Sem poder gravar dado e publicar evento atomicamente, é preciso um padrão de caixa de saída. Porque a mensagem se repete, é preciso idempotência em todo consumidor. E porque não há junção entre serviços, é preciso duplicação deliberada de dados.

A duplicação tem **dono e direção**: o serviço de fechamento guarda sua própria cópia da liquidação, alimentada por evento, e nunca lê a tabela do serviço de pedidos. Uma cópia com um dono e um sentido é dado replicado; duas cópias que se escrevem mutuamente é corrupção esperando data.

4.2 Um pedido pertence a exatamente uma loja

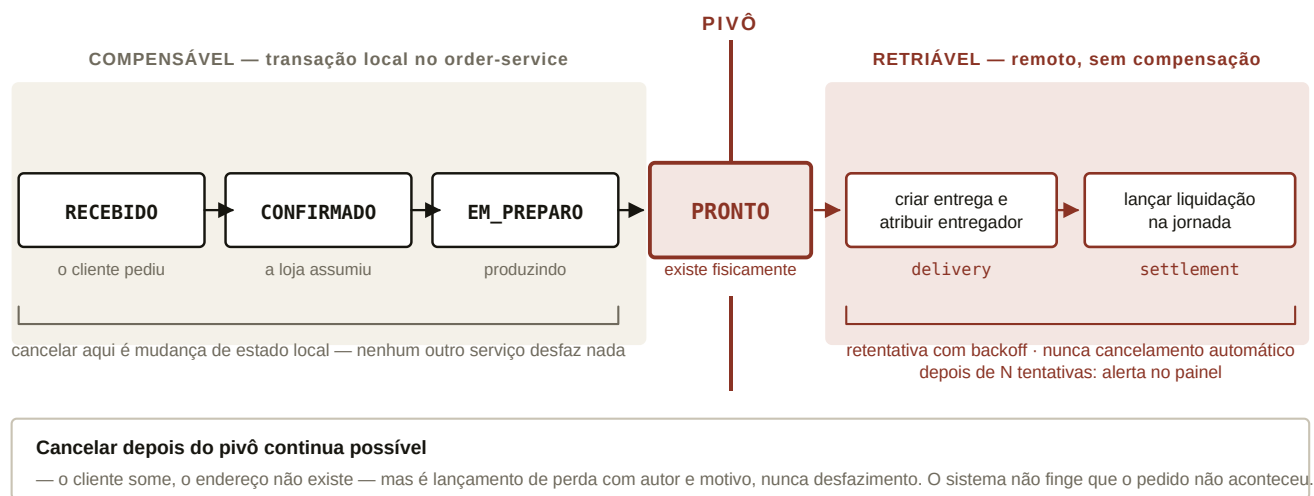
Num marketplace, "posso pedir de duas lojas no mesmo carrinho" é pergunta de produto, e a resposta costuma ser um desenho de subpedidos. Aqui a pergunta é diferente, porque a premissa é diferente: o consumidor não navega entre lojas, não busca, não compara. Ele conversa com **uma** pizzeria, no número **dela**, sobre o cardápio **dela**.

Um pedido multiloja não é um recurso difícil neste sistema — é um objeto que não tem significado nele. E essa premissa se paga uma vez e rende em todo lugar: de qual tabela sai a taxa, qual entregador leva, em qual turno a liquidação entra, contra qual vínculo a permissão é verificada, qual identificador vai na URL. Cada uma dessas perguntas seria uma decisão nova, com decomposição própria, se um pedido pudesse atravessar duas lojas.

O custo é honesto e está registrado: "pizza de um lugar e sobremesa de outro" é impossível, e quem quiser duas lojas faz dois pedidos e paga duas taxas.

4.3 O ponto de não-retorno é produtivo, não financeiro

Na versão original, nada acontecia antes da aprovação do pagamento — o cartão passou, agora vai. Mas aqui não há cobrança para passar: o cliente paga na porta, depois de a comida existir.



O pagamento não é perna da saga. Na maioria dos pedidos o dinheiro nunca passa pela plataforma: o cliente paga na porta, depois de a comida existir (P1).

FIGURA 3 — O ponto de não-retorno fica onde o pedido *fica pronto*. Antes dele, cancelar é mudar um estado numa transação local. Depois, não existe compensação barata: existe avançar, com retentativa, até um estado terminal.

Quando a pizza está no balcão, o custo já foi incorrido, e nenhum estorno traz a farinha de volta. É também o ponto em que o pedido deixa de ser assunto de um serviço só. **O critério é estrutural, não econômico** — marca onde a transação deixa de ser local; um critério econômico exigiria decidir qual percentual de custo já incorrido "conta", que não é pergunta de arquitetura.

Cancelar depois disso continua possível — o cliente some, o endereço não existe — mas é um **lançamento de perda** com autor e motivo, nunca um desfazimento. O sistema não finge que o pedido não aconteceu.

4.4 Permissão pertence ao vínculo, e negar é o padrão

Jorge é administrador da pizzaria da Marli e, no mercadinho do Sérgio, é entregador sem acesso a nada. Não são dois usuários — é o mesmo usuário com dois vínculos. A pergunta que o sistema responde nunca é "o que este usuário pode fazer"; é **"o que este usuário pode fazer nesta loja"**.

Por isso o token de autenticação **não carrega permissão nem papel**: ela ficaria velha — a Marli revoga o acesso às 20h e o token continua valendo até expirar — e cresceria com o número de vínculos, vazando a lista de lojas do usuário em cada requisição.

A permissão é resolvida por requisição, com cache curto em memória dentro de cada serviço, invalidada por evento. E quando o serviço de autorização está fora, a resposta é **negar**. Uma janela de graça foi considerada e rejeitada: ela inverte o modo de falha — em vez de

"ninguém entra", vira "todo mundo continua entrando com as permissões antigas", e a revogação para de funcionar exatamente quando o sistema está instável.

Fail-closed que abre sob pressão não é fail-closed.

O custo é assumido e está escrito: se o serviço de autorização cair por mais de um minuto, a plataforma inteira para de autorizar. A resposta a isso é disponibilidade, não relaxar a regra.

4.5 O preço não varia por modalidade

Muita loja cobra mais na entrega que no balcão. Aqui não: existe um desconto de retirada configurado pela loja, aplicado no fechamento e mostrado como linha nomeada no total.

O motivo é a ordem da conversa. Se o preço dependesse da modalidade, ela teria de ser conhecida **antes do primeiro número dito** — e no WhatsApp isso transforma "entrega ou retirada?" de pergunta de fechamento em pergunta de abertura. O custo se mede em turnos, e a partir de outubro de 2026 cada turno tem preço.

Vale registrar por que o argumento do mercado não transfere: cardápio com dois preços é universal nos marketplaces porque eles tiram entre 12% e 27% **do item**. Aqui não há comissão sobre o item, então a força que torna o cardápio duplo obrigatório lá não atua aqui.

O dinheiro, que é o núcleo

O sistema precisa cobrar o valor certo, provar depois qual foi, e sobreviver ao fato de que na maioria dos pedidos o dinheiro **nunca passa pela plataforma**.

Isso obriga a separar três coisas que o desenho ingênuo funde num campo só: o que o pedido **vale**, o que o cliente **disse** que pagaria, e o que **de fato** foi pago, como e a quem.

Fundir os dois últimos é o erro caro. O cliente pede em dinheiro, o entregador não tem troco, e o pagamento sai no cartão da maquininha. Com um campo só, a informação de que era preciso levar troco desaparece — e com ela some a medição de acerto do preparo de caixa, que é justamente o que este produto promete resolver.

Declarado ≠ liquidado é o caso normal, não a exceção.

5.1 Três regras que não são óbvias

- **Comprovante em imagem não confirma pagamento.** Só a confirmação do provedor, correlacionada ao pedido. É esse detalhe que decide se o golpe do comprovante falso funciona — e a tela do entregador precisa dizer, sem margem, se o Pix caiu.
- **Um pedido entregue com Pix ainda não confirmado é um pedido entregue.** A liquidação fica pendente e aparece assim no fechamento. Prender a entrega à confirmação seria travar o entregador na porta do cliente por causa de latência de terceiro.
- **"Não pago" é um registro válido,** com valor zero e motivo. O pedido foi entregue e não foi pago: os dois fatos são verdadeiros e ambos precisam ficar registrados. A cobrança vira assunto do estabelecimento com o cliente, não um estado preso no sistema.

5.2 O valor é congelado, e a correção é lançamento

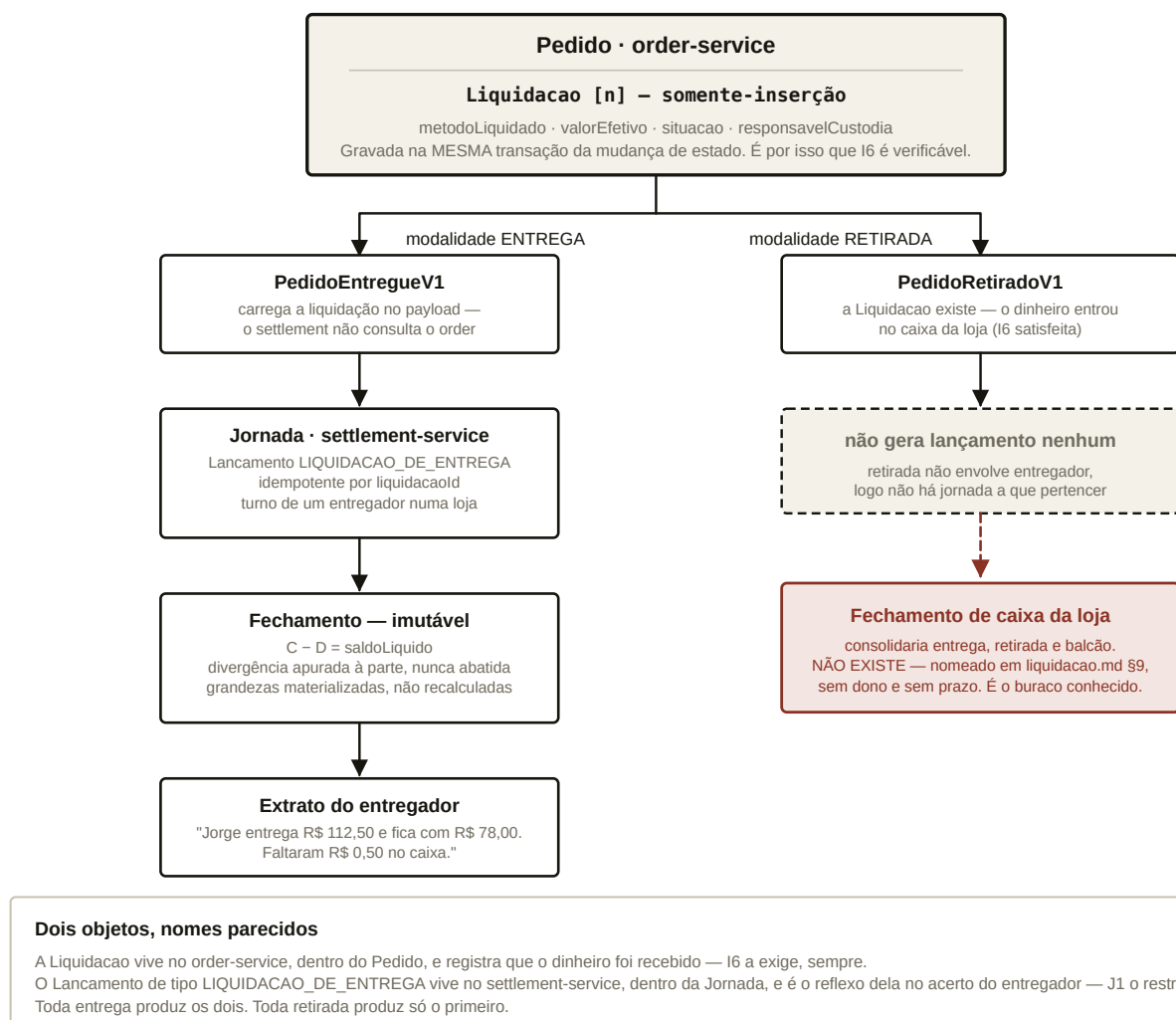
No instante em que o pedido é recebido, ele **copia** — não referencia — nome e preço de cada item, as opções escolhidas com seus nomes, o bairro e a taxa, o endereço e o desconto. Depois disso não consulta mais catálogo nem cadastro para nada que afete valor.

Congelar o **nome** da opção, não só o preço, é o que permite reimprimir um pedido de seis meses atrás com o texto que o cliente viu, mesmo que o comerciante tenha renomeado tudo desde então.

E o total nunca é sobrescrito. Substituição de item, remoção, arredondamento por falta de moeda e correção posterior são todos **ajustes** — com tipo, valor, motivo obrigatório, autor e momento. É o que permite responder "quanto este pedido custava quando o cliente confirmou" seis meses depois, e o que impede que uma correção silenciosa apague uma divergência de caixa que precisava aparecer.

5.3 O fechamento de expediente

Às onze da noite, o dono precisa saber quanto dinheiro deveria estar na mão do entregador, quanto está, e quem deve para quem.



Nenhum relatório soma total. O que entrou é $\sum Liquidacao.valorEfetivo$; o que o pedido vale hoje é $totalEfetivo = total + \sum ajustes.delta$.

FIGURA 4 — O caminho do dinheiro. A coluna da direita mostra o que acontece na retirada — e onde o sistema tem um buraco conhecido, nomeado e sem dono.

Um turno é de **um entregador em uma loja**. A remuneração é congelada na abertura: se o comerciante alterar a diária às 22h, o turno aberto às 18h continua valendo o que valia quando começou. Sem isso, o extrato muda depois de o entregador já ter visto o número — e é precisamente aí que a confiança se perde.

Ao fechar, grava-se um documento **imutável**, com todas as grandezas materializadas. Se o extrato fosse recalculado a cada leitura, uma mudança futura na fórmula reescreveria retroativamente extratos que duas pessoas já assinaram.

A DIVERGÊNCIA NUNCA É COMPENSADA EM SILÊNCIO

Falta e sobra de caixa são registradas e aparecem no fechamento — **separadas do saldo a pagar**. São números com naturezas diferentes: um é acerto contratual, o outro é um erro que precisa aparecer. Se o sistema abatesse a falta do pagamento automaticamente, a divergência sumiria do relatório e a métrica de acerto de caixa passaria a mostrar zero para sempre.

O que o sistema garante

Setenta e três invariantes numeradas estão distribuídas pelos seis documentos de domínio. Nenhuma delas é preferência de estilo: quebrar qualquer uma é defeito. Estas são as que mais importam.

Nenhuma entrega ou retirada conclui sem liquidação registrada.

A regra mais importante do sistema — é o que o separa do caderno

Ela só é verificável porque o registro de liquidação vive **dentro** do agregado do pedido, gravado na mesma transação local da mudança de estado. Se vivesse em outro serviço, a checagem viraria uma consulta de rede no meio de uma transição — que é exatamente onde a inconsistência nasce.

É também por isso que o serviço de entregas **não declara** uma entrega concluída: ele fica sabendo. Se pudesse marcá-la por conta própria, existiria um caminho para concluir sem passar pelo portão de liquidação, e o portão deixaria de ser garantia.

As outras que valem citar

- **O valor cobrado vem do pedido.** Preço, total e taxa são sempre recalculados no servidor a partir do catálogo. Valor que chega na requisição é ignorado, e a tela do entregador não tem campo editável.
- **Nenhum identificador vindo da URL é confiável** sem confronto com o usuário autenticado e o vínculo dele naquela loja. E a recusa é idêntica para "loja não existe" e "você não tem acesso", senão o código de erro vira um scanner de estabelecimentos.
- **O total é imutável**, e nenhum relatório o soma para dizer quanto entrou. O que entrou é a soma das liquidações.
- **A interpretação automática nunca produz valor monetário.** A porta que ela atravessa não tem campo de dinheiro no tipo de retorno — é por construção, não por disciplina.
- **Pergunta sobre alergia sempre escalona para humano**, e a detecção tem um piso determinístico independente do modelo. O piso é grosseiro e vai escalonar conversas que não precisavam; é o erro que se prefere.
- **Coordenada exata nunca é gravada nem registrada em log.** Endereço textual e nome de bairro bastam, e a forma mais barata de cumprir a lei de proteção de dados é não ter o dado.

E COMO ISSO VIRA TESTE

Toda tabela de transição e toda fórmula dos documentos de domínio existe para virar teste parametrizado — e o que costuma faltar é testar que **toda combinação fora da tabela é rejeitada**.

Onde está o produto

Cada marco entrega valor operável, não uma camada técnica.

MARCO	ENTREGA	O COMERCIANTE CONSEGUE
0 ✓	Esqueleto, build e infraestrutura	—
1	Conta, loja, equipe e permissões	cadastrar a loja e o time, com poderes diferentes
2	Cardápio com opções e disponibilidade	publicar o cardápio e marcar o que acabou
3	Painel de pedidos e ciclo de preparo	receber e acompanhar pedidos numa tela
4	Liquidação presencial, troco e Pix confirmado	registrar como cada pedido foi pago de verdade
5	Entregadores, vínculo e despacho	despachar e saber quem está com cada pedido
6	Fechamento de expediente	fechar o dia com extrato por entregador
7	Canal WhatsApp determinístico	receber pedido pelo WhatsApp com menu numerado
8	Pagamento online e emissão fiscal	cobrar antecipado e emitir documento
9	Atendimento assistido	atender sozinho a maior parte dos pedidos
10–11	Contagem de estoque · rastreamento	abrir segmentos novos

Ao fim do marco 6 existe produto completo e vendável.

A loja cadastra equipe e cardápio, recebe e prepara pedidos, despacha com entregador próprio, registra como cada pedido foi liquidado e fecha o expediente com extrato. Nenhum marco posterior é necessário para que isso funcione, e a dor que decide a compra já está resolvida.

Vale notar a ordem: o canal de WhatsApp — que é a cara do produto — entra **depois** do fechamento de expediente. É deliberado. A interpretação automática é camada, não fundação, e o menu determinístico que a antecede continua disponível para sempre, como caminho completo e não como tela de erro.

O que ainda não existe

Um documento de arquitetura que só descreve o que funciona é propaganda. Nada aqui é surpresa: cada item já está nomeado em algum documento do repositório. O valor de listá-los juntos é que a soma tem um tamanho.

Decisões de produto sem dono

Numeração sequencial de pedido por loja; fuso horário do estabelecimento — hoje a loja única funciona por acidente, e a primeira em outro fuso quebra; recuperação do administrador único que perdeu o acesso; controles comerciais contra abuso; o critério de "total do dia" para um turno que atravessa a meia-noite; e a decisão de idioma da nomenclatura, que precisa sair antes do primeiro código de domínio.

Coisas decididas e não construídas

O QUÊ	SITUAÇÃO
Fila morta e procedimento operacional	as duas pernas remotas da saga são retriáveis e sem compensação. "Tentar para sempre" sem um lugar onde a mensagem morre e alguém olha é como se perde pedido em silêncio. Nomeado como consequência assumida; não construído
Fechamento de caixa da loja	o sistema apura quanto o entregador tem a receber. Não apura quanto entrou na loja no total, incluindo retirada e venda de balcão
Domínio de pagamento e estorno	existem seis documentos de domínio e nenhum de pagamento. Estorno é a parte menos desenhada do sistema — é o dinheiro andando para trás, que é sempre onde mais dói
Reconciliação entre pedido e provedor	divergência entre os dois lados é possível e precisa de procedimento, não de um tratamento de exceção
Governança de versionamento de eventos	há envelope e regra de nova versão; falta definir o que conta como mudança compatível

Requisitos não funcionais

Não existem objetivos de serviço mensuráveis, matriz técnica de falha e degradação, objetivos de recuperação, nem testes de resiliência a falhas distribuídas.

Os quatro compartilham uma propriedade: são sobre **operar** o sistema, e nada opera. Escrever "disponibilidade de 99,9%" para um sistema com zero usuários produz um número que ninguém mede e que envelhece sozinho no documento. Com uma exceção que vale aceitar agora: **a matriz de falhas tem metade de design** — o que acontece quando o provedor de pagamento não responde, ou quando o canal cai, muda o código, não só o procedimento.

Pendência jurídica

Os prazos de retenção de dados pessoais são padrão de engenharia com justificativa, e precisam de revisão por advogado antes do primeiro cliente real. Faltam também encarregado, canal de atendimento ao titular e o texto da política de privacidade.

**Um sistema honesto sobre o que não tem
é mais confiável que um sistema silencioso sobre isso.**

Como continuar lendo

SE VOCÊ QUER	LEIA
entender por que o sistema é assim	o documento de arquitetura completo, seções 3, 7 e 9
escrever código	docs/dominio/ — as regras vigentes, com agregados, tabelas de transição e fórmulas de apuração
revisar uma decisão	docs/architecture/decisions/ — cada uma com alternativas rejeitadas e consequências negativas
saber o que está fora de escopo	o PRD, seção de não-objetivos

Uma decisão registrada narra uma escolha feita num dia. Os documentos de domínio narram o sistema como ele deve estar funcionando neste momento. E quando os dois divergirem, **a divergência é o defeito** — corrige-se na mesma alteração.

Resumo executivo gerado em 24 de agosto de 2026 a partir do documento de arquitetura v2.0, que por sua vez foi construído sobre o estado do repositório naquela data. Onde este resumo e o repositório divergirem, o repositório está certo.